全国人工智能应用创新大赛

AI

校园消费决策智能体

操作启动说明书

面向参赛成员、演示人员与评审人员的完整部署、启动、配置和故障排查指南。

文档版本	适用系统	项目类型
V1.0	Windows 10 / 11	Flask + AI Agent

目录

一、说明书用途

二、运行环境要求

三、项目文件说明

四、首次启动流程

第一步：运行 setup.bat

第二步：填写 OpenAI 配置

第三步：运行 start.bat

第四步：打开前端页面

五、后端启动验证

六、前端功能操作说明

1. 项目介绍弹窗
2. 智能咨询
3. 典型场景测试
4. 预算管理
5. 消费复盘

七、典型比赛演示流程

八、日常启动与关闭

日常启动

关闭服务

九、前端接口地址配置

十、常见问题排查

问题 1：提示“后端服务未启动，请先运行 start.bat”

问题 2：提示“跨域配置异常，请检查后端 CORS 设置并重启服务”

问题 3：提示“接口路径不匹配，请检查前后端路由是否一致”

问题 4：提示“后端服务内部错误，请查看终端报错信息”

问题 5：Python 未检测到

问题 6：依赖安装失败

问题 7：页面样式未加载

十一、演示数据重置

十二、安全与部署说明

十三、接口地址汇总

十四、快速启动清单

一、说明书用途

本说明书用于指导参赛成员、演示人员和评审人员完成以下操作：

1. 首次初始化项目运行环境
2. 配置 OpenAI API Key
3. 启动 Flask 后端服务
4. 打开单页前端并进行功能演示
5. 验证后端服务是否正常运行
6. 处理常见启动与连接问题

项目已提供 `setup.bat` 和 `start.bat`，正常使用无需手动输入安装和启动命令。

二、运行环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11
Python	Python 3.9 或更高版本
浏览器	新版 Chrome 或 Microsoft Edge
网络	可访问 OpenAI API 和 Tailwind CSS CDN
密钥	有效的 OpenAI API Key

安装 Python 时，请务必勾选：

```
Add Python to PATH
```

如未安装 Python，请访问：

```
https://www.python.org/downloads/
```

三、项目文件说明

文件或目录	用途
`setup.bat`	首次运行：自动创建虚拟环境并安装依赖
`start.bat`	日常运行：启动 Flask 后端服务
`index.html`	单页前端，直接双击打开
`app.py`	Flask 主程序入口
`.env.example`	环境变量模板
`.env`	用户私有配置，由 `setup.bat` 自动生成
`requirements.txt`	Python 依赖及锁定版本
`README.md`	项目说明文档
`PROJECT_SOURCE_CODE.md`	全部交付源码汇总
`data/`	商品、优惠规则和模拟数据
`services/`	Agent 与业务逻辑
`utils/`	工具函数和 Function Calling 工具定义

四、首次启动流程

第一步：运行 setup.bat

进入项目根目录，双击：

```
setup.bat
```

脚本会自动完成：

1. 检测 Python 是否安装
2. 检查 Python 版本是否不低于 3.9
3. 创建 `venv` 虚拟环境
4. 激活虚拟环境
5. 升级 pip
6. 优先使用清华镜像安装 `requirements.txt`
7. 检测 `.env` 是否存在

8. 如不存在，则从 `.env.example` 自动复制
9. 自动打开记事本，提示填写 API Key

安装过程中请保持网络连接，并等待终端显示“环境初始化完成”。

第二步：填写 OpenAI 配置

如果脚本自动打开了记事本，请在 `.env` 中填写：

```
OPENAI_API_KEY=你的真实OpenAI_API_Key
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
```

注意事项：

- 不要保留占位内容 `your_openai_api_key_here`
- 不要在密钥前后添加多余空格
- 不要将 `.env` 上传到公开代码仓库
- 如使用兼容 OpenAI 协议的服务，可修改 `OPENAI_BASE_URL`

填写完成后保存并关闭记事本。

第三步：运行 start.bat

双击：

```
start.bat
```

启动成功后，终端窗口标题应显示：

```
校园消费决策智能体 - 后端服务
```

终端中应出现类似内容：

```
Running on http://127.0.0.1:5000
```

请保持该窗口开启，不要关闭。

第四步：打开前端页面

在项目根目录双击：

```
index.html
```

推荐使用 Microsoft Edge 或 Chrome 打开。

五、后端启动验证

浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:5000/health
```

正常情况下应返回：

```
{
  "status": "ok",
  "msg": "校园消费Agent服务运行中",
  "server_time": "2026-10-26T19:00:00+08:00",
  "config_status": {
    "openai_api_key_configured": true,
    "env_file_loaded": true,
    "cors_enabled": true,
    "cors_origins": "*",
    "supports_credentials": false,
    "debug_mode": false,
    "host": "0.0.0.0",
    "port": 5000
  }
}
```

重点检查：

- `status` 应为 `ok`
- `server_time` 每次重启后应发生变化
- `openai_api_key_configured` 应为 `true`
- `env_file_loaded` 应为 `true`
- `cors_enabled` 应为 `true`

如果 `openai_api_key_configured` 为 `false`，说明 `.env` 未创建或 API Key 未正确填写。

六、前端功能操作说明

1. 项目介绍弹窗

首次打开页面会自动展示项目介绍，包含：

- 项目背景
- 核心痛点
- Agent 能力
- 适用人群

关闭后可通过顶部导航中的“作品介绍”按钮重新打开。

2. 智能咨询

在输入框中填写消费需求，例如：

```
300元以内送男生的生日礼物推荐
```

点击“发送”后，系统会：

1. 调用后端 Agent 接口
2. 自动解析预算、品类和场景
3. 调用商品搜索与优惠计算工具
4. 在右侧生成 2–3 套消费方案

如需求信息不足，Agent 会主动追问预算、品类或使用场景。

用户还可以继续修改方案，例如：

```
再便宜一点
换个品类
预算降到100元
```

3. 典型场景测试

对话区域提供三个比赛演示快捷场景：

- 300元以内送男生的生日礼物推荐
- 一周吃饭预算200元怎么分配更合理
- 买蓝牙耳机，预算100元以内，性价比最高的款

点击后会自动填入输入框，不会自动发送，便于演示人员讲解后手动提交。

4. 预算管理

进入“预算管理”页面后可进行：

- 设置月度预算
- 设置周度预算
- 新增消费记录
- 删除单条消费记录
- 清空全部记录
- 载入比赛演示数据
- 查看预算使用率和超支提示

预算和消费记录保存在浏览器 LocalStorage 中。

5. 消费复盘

进入“消费复盘”页面后可查看：

- 本月总支出
- 消费笔数
- 最高支出分类
- 月度预算使用状态
- 消费分类饼图
- 自动生成的月度总结和优化建议

首次使用时会自动载入一组月度演示消费数据。

七、典型比赛演示流程

建议按照以下顺序进行演示：

1. 打开项目介绍弹窗，介绍项目背景、痛点和 Agent 能力。
2. 点击“查看典型场景”，进入智能咨询页面。
3. 选择“300元以内送男生的生日礼物推荐”并发送。
4. 讲解右侧方案卡片中的商品清单、总价和推荐理由。
5. 继续输入“再便宜一点”，展示多轮方案修改能力。
6. 进入预算管理页，展示预算、消费记录和删除功能。
7. 进入消费复盘页，展示分类饼图和月度优化建议。
8. 打开 `/health` 页面，展示后端服务与配置状态。

八、日常启动与关闭

日常启动

如已完成首次初始化，只需：

1. 双击 `start.bat`
2. 等待后端启动
3. 双击 `index.html`

无需再次运行 `setup.bat`。

关闭服务

在 `start.bat` 后端窗口中按：

```
Ctrl + C
```

或直接关闭该终端窗口。

九、前端接口地址配置

前端默认后端地址：

```
http://127.0.0.1:5000
```

该地址可在“智能咨询”页面的“后端接口地址”输入框中修改，并保存在浏览器 LocalStorage 中。

如曾保存旧地址，前端会自动将：

```
http://localhost:5000
```

迁移为：

```
http://127.0.0.1:5000
```

十、常见问题排查

问题 1：提示“后端服务未启动，请先运行 start.bat”

可能原因：

- 未运行 `start.bat`
- 后端窗口已关闭
- Flask 启动失败
- 5000 端口被占用

解决方法：

1. 双击运行 `start.bat`
2. 保持后端窗口开启
3. 访问 `http://127.0.0.1:5000/health`
4. 查看后端窗口中的完整报错信息

问题 2：提示“跨域配置异常，请检查后端 CORS 设置并重启服务”

解决方法：

1. 关闭后端窗口
2. 重新运行 `start.bat`
3. 浏览器按 `Ctrl + F5` 强制刷新
4. 确认使用的是项目提供的 `app.py`
5. 确认已安装 `flask-cors==4.0.0`

问题 3：提示“接口路径不匹配，请检查前后端路由是否一致”

可能原因：

- 前端请求路径不是 `/api/agent/chat`
- 后端不是最新版本
- 使用了错误的代理配置

解决方法：

1. 确认 `app.py` 同时包含：

```
@flask_app.post("/api/agent/chat")
@flask_app.post("/api/chat")
def chat_with_agent():
    ...
```

2. 重启后端
3. 强制刷新浏览器

问题 4：提示“后端服务内部错误，请查看终端报错信息”

可能原因：

- OpenAI API Key 无效
- `OPENAI_BASE_URL` 配置错误
- 网络无法访问 OpenAI
- OpenAI 账户无模型权限
- Python 依赖损坏

解决方法：

1. 查看 `start.bat` 窗口中的完整堆栈
2. 检查 `.env` 文件
3. 访问 `/health` 检查 Key 配置状态
4. 确认账户可访问 `gpt-3.5-turbo-1106`
5. 重新运行 `setup.bat`

问题 5：Python 未检测到

重新安装 Python 3.9 或更高版本，安装时勾选：

```
Add Python to PATH
```

问题 6：依赖安装失败

`setup.bat` 会优先使用清华镜像，失败时会尝试默认源。

如仍失败，请检查：

- 网络连接
- 代理设置
- 防火墙
- Python 是否为完整安装

问题 7：页面样式未加载

前端通过 Tailwind CSS CDN 加载样式，请确认网络可以访问：

```
https://cdn.tailwindcss.com
```

十一、演示数据重置

如需重新展示首次弹窗和默认月度消费数据，可在浏览器开发者工具控制台执行：

```
localStorage.removeItem("campus-agent-project-intro-seen");
localStorage.removeItem("campus-agent-demo-seeded");
localStorage.removeItem("campus-agent-expenses");
localStorage.removeItem("campus-agent-chat-history");
location.reload();
```

注意：

- 以上操作会清除本地对话、预算演示数据和消费记录
- 不会删除后端代码或 API 配置

十二、安全与部署说明

- `.env` 包含真实 API Key，严禁上传或公开分享
- `.gitignore` 已排除 `.env` 和虚拟环境目录
- 演示环境使用 Flask 开发服务器
- 正式部署时建议关闭 debug，并使用 Gunicorn、Waitress 等 WSGI 服务
- 项目中的商品、价格、优惠和消费记录均为模拟数据

十三、接口地址汇总

方法	地址	说明
GET	`http://127.0.0.1:5000/health`	健康检查与配置状态
GET	`http://127.0.0.1:5000/api/merchants`	校园商户筛选
POST	`http://127.0.0.1:5000/api/recommendations`	基础预算推荐
POST	`http://127.0.0.1:5000/api/chat`	Agent 对话接口别名
POST	`http://127.0.0.1:5000/api/agent/chat`	Agent 对话主接口

十四、快速启动清单

- [ ] 已安装 Python 3.9+
- [ ] 已双击运行 `setup.bat`
- [ ] 已在 `.env` 中填写真实 `OPENAI_API_KEY`
- [ ] 已双击运行 `start.bat`
- [ ] `/health` 返回 HTTP 200
- [ ] `openai_api_key_configured` 为 `true`
- [ ] 已打开 `index.html`
- [ ] 页面显示“已连接”状态
- [ ] 已完成一次典型场景测试

完成以上步骤后，项目即可进入比赛演示状态。